UNIDAD Nº 3

Variables Aleatorias Discretas

Modelos Discretos · Binomial · Geométrica · Poisson

Probabilidad y Estadística · Dra. Prof. Pamela Ponti

¿Qué es una Variable Aleatoria?

Definición

Una variable aleatoria (V.A.) es una función X que asigna a cada elemento ω del espacio muestral Ω un número real. Si el espacio muestral es finito o numerable, la V.A. es discreta.

Experimento

Arrojar una moneda
Ω = {cara, cruz}

Variable X

Número de cruces
X(cara)=0 · X(cruz)=1

Imagen

X(Ω) = {0, 1}
Resultados contables

Función de Probabilidad f(x)

Definición

$f_x : \mathbb{R} \to [0, 1]$

$x \mapsto f(x) = P(X = x)$

Propiedades

1) $f(x) \geq 0 \quad \forall\, x \in \mathbb{R}$
2) $\Sigma\, f(x) = 1$
3) $P(X = x) = f(x)$

Función de Distribución Acumulada F(x)

$F(x) = P(X \leq x)$

Es la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual a x. Se obtiene sumando las probabilidades desde el menor valor posible hasta x.

Esperanza y Varianza

Esperanza E(X)

$$\mu = E(X) = \Sigma \; x_i \cdot f(x_i)$$

Describe el valor central o “promedio” de la distribución.

Indica alrededor de qué valor se concentran los resultados de la variable aleatoria.

Varianza Var(X)

$$\sigma^2 = \Sigma \, (x_i - \mu)^2 \cdot f(x_i)$$

$$\sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Mide la dispersión de los valores alrededor de la media.

Desviación estándar:
$\sigma = \sqrt{Var(X)}$

EJERCICIO RESUELTO

Clientes en la primera media hora

X	0	1	2	3	4
P(X=x)	0,10	0,25	0,35	0,20	0,10
F(x)	0,10	0,35	0,70	0,90	1,00

Esperanza

$E(X) = 1{,}95$

$E(X^2)$

$5{,}05$

Varianza

$Var(X) = 1{,}2475$

Desv. Estándar

$\sigma \approx 1{,}12$

Distribución Binomial

Condiciones

- Número de ensayos n fijo
- Ensayos independientes
- Solo dos resultados: éxito / fracaso
- Probabilidad de éxito p constante

Función de probabilidad

$$P(X = x) = C(n,x) \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x}$$

$$E(X) = n \cdot p$$
$$Var(X) = n \cdot p \cdot (1-p)$$
$$\sigma = \sqrt{[n\ p\ (1-p)]}$$

Ejemplo: 5 lanzamientos de moneda, exactamente 3 caras → P = 0,3125

n=5, x=3, p=0,5 · E(X)=2,5 · Var(X)=1,25 · σ≈1,12

Binomial Negativa y Geométrica

Binomial Negativa (Pascal)

Probabilidad de que el r-ésimo éxito ocurra exactamente en el ensayo x.

- Se fija r (éxitos deseados)
- n no está fijo

$E(X) = r / p$
$Var(X) = r(1-p)/p^2$

Ejemplo: p=0,80, r=2, x=3
P(X=3)=0,256

Geométrica

Caso particular: probabilidad de que el primer éxito ocurra en el ensayo x.

- r = 1

$P(X=x) = (1-p)^{x-1} \cdot p$

$E(X) = 1 / p$
$Var(X) = (1-p)/p^2$

Ejemplo: p=0,40, x=3
P(X=3)=0,144

Distribución de Poisson

Definición y condiciones

Modela el número de eventos que ocurren en un intervalo fijo de tiempo, espacio o longitud.

- Eventos independientes
- Tasa promedio λ constante
- Intervalo fijo

Fórmulas

$$P(X=x) = e^{-\lambda} \cdot \lambda^x / x!$$

$$E(X) = \lambda$$
$$Var(X) = \lambda$$
$$\sigma = \sqrt{\lambda}$$

Ejemplo: central telefónica recibe en promedio 4 llamadas/min. P(exactamente 2) = 0,1465

$\lambda=4$, $x=2$ · $E(X)=4$ · $Var(X)=4$ · $\sigma=2$

Resumen de distribuciones discretas

Distribución	¿Qué modela?	Esperanza	Varianza
Binomial	Éxitos en n ensayos fijos	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Bin. Negativa	Ensayos hasta r éxitos	r / p	$r(1-p)/p^2$
Geométrica	Ensayos hasta el 1er éxito	$1 / p$	$(1-p)/p^2$
Poisson	Eventos en intervalo fijo	λ	λ

RESUMEN CLAVE

Variables Aleatorias Discretas

- Función de probabilidad y acumulada
- Esperanza y varianza
- Modelos: Binomial · Geométrica · Poisson

Probabilidad y Estadística · Dra. Prof. Pamela Ponti